부모용 진행 안내 · 모델 성능과 편향

고2 정보·AI · 인공지능기계학습 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-INF-MODELEVAL-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 연필, 활동지, (선택) 어른과 함께 쓰는 컴퓨터(설치한 파이썬이나 무료 온라인 파이썬 실행 환경)
- **안전:** 파이썬 실행 환경은 어른과 함께 쓰고, 회원 가입이 필요하면 어른이 합니다.
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S11 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 자료를 훈련용과 평가용으로 나누는 원칙을 말하고, 평가 결과로 혼동 행렬을 만들어 정확도·정밀도·재현율을 구하며, 정확도 하나만으로 모델을 판단하면 안 되는 까닭을 설명한다.
확인 자료 나누기(S03), 정확도(S04), 혼동 행렬(S05), 정밀도와 재현율(S06), 스팸 필터 연습(S07), 고양이 사진 평가(S10), 오개념 비교(S11), 혼자 해 보기(S12 ①~③), 마무리(S14 ①), 활동지 1·2·3·5
성공 기준 사과 검사 AI의 혼동 행렬(16, 4, 8, 72)에서 정확도 0.88, 정밀도 약 0.667, 재현율 0.8을 구하고, 불량이 드문 자료에서 ‘모두 정상’ 모델이 정확도 0.98이지만 재현율 0임을 설명한다.

목표 B 평가 자료를 집단별로 나누어 오류율을 비교해 모델의 편향을 찾고, 원인(훈련 자료의 비율)과 개선 방안(자료 보태기·다시 훈련·집단별 다시 평가·사람의 검토)을 제안한다.
확인 집단별 오류율(S08), 편향을 고치는 순서(S09), 고양이 사진 평가(S10), 혼자 해 보기(S12 ④), 마무리(S14 ②), 활동지 4
성공 기준 빨간 사과 8%와 초록 사과 24%(훈련 자료의 초록 사과 10%)를 비교해 편향을 판단하고, 고양이 사진 AI의 밝음 10%·어두움 40%를 구해 개선 방안을 쓴다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 기계학습의 종류
- AI 편향과 한계

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(기계학습의 종류, AI 편향과 한계)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
정확도가 높으면 좋은 모델이라고 생각한다.	불량이 드문 자료에서 '모두 정상' 모델이 정확도 0.98이지만 재현율 0임을 비교하고, 집단별 오류율도 함께 본다(S08, S11, S14 ①).
정밀도와 재현율의 분모를 혼동한다.	혼동 행렬에서 정밀도는 '예측: 불량' 열, 재현율은 '실제: 불량' 행만 짚어 계산한다(S06, S07, S13).
집단의 크기가 다른데 틀린 개수만으로 집단을 비교한다.	빨간 사과·초록 사과가 똑같이 6개씩 틀렸지만 오류율은 8%와 24%임을 비교한다(S08, S12 ④).

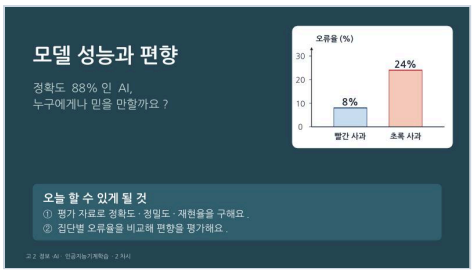
오늘 다루지 않는 것 훈련 자료와 평가 자료를 나누는 원칙(무작위, 훈련에 쓰지 않기, 집단을 고루), 이진 분류의 혼동 행렬, 정확도·정밀도·재현율의 뜻과 계산, 집단별 오류율 비교로 편향 찾기, 자료 보태기·다시 훈련·다시 평가 같은 개선 방안을 다룬다. F1 점수, ROC 곡선, 교차 검증, 여러 부류 분류, 공정성 지표의 수식, 실제 기업·서비스의 성능 수치는 다루지 않는다. 모든 사례와 수치는 수업을 위해 지어낸 것이고, 화면의 코드는 실제로 실행되는 파이썬이다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인	약 2분	—
S03	훈련 자료와 평가 자료 나누기	약 2분	A
S04	정확도 구하기	약 3분	A
S05	혼동 행렬	약 3분	A
S06	정밀도와 재현율	약 3분	A
S07	안내받는 연습(스팸 필터 평가)	약 3분	A
S08	집단별 오류율로 편향 찾기	약 3분	B
S09	편향을 평가하고 고치는 순서(시범)	약 3분	B
S10	고양이 사진 AI 평가하기	약 7분	A, B
S11	오개념 비교(정확도가 높으면 좋은 모델?)	약 2분	A
S12	혼자 해결	약 3분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B

S16	선수 학습 보충(낱말과 비율)	약 4분	—

장별 안내



S01 모델 성능과 편향 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

지난 차시에 훈련 자료로 배우고 평가 자료로 확인한다는 것을 배웠습니다. 오늘은 평가 자료로 모델의 성능을 숫자로 나타내는 정확도와, 무엇을 틀렸는지 나누어 보는 혼동 행렬·정밀도·재현율을 구하고, 집단별 오류율을 비교해 모델의 편향을 평가합니다. 사과 검사 AI를 비롯한 모든 수치는 수업을 위해 지어낸 것입니다.

이렇게 말해 보세요

- “전체 정확도가 88%인데, 초록 사과는 24%나 틀렸어. 이 AI를 믿어도 될까?”

예상 답

- “빨간 사과는 괜찮지만 초록 사과는 못 믿겠어요.”

막히면

- 그래프의 두 막대를 가리키며 ‘어느 쪽이 더 자주 틀리지?’만 묻습니다.

주의

- 준비물: 연필, 활동지. (선택) 어른과 함께 쓰는 컴퓨터(설치한 파이썬이나 무료 온라인 파이썬 실행 환경).



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인 · 약 2분

지난 차시의 훈련·평가 자료와 레이블, 비율 계산, 지난 학년의 무리별 비교를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 새 자료에서의 실력.”
- “③은 75개 중 6개를 100개당으로.”

정답

- ① 훈련에 쓰지 않은 새 자료로 실력을 확인하려고
- ② 자료에 붙은 정답
- ③ 8%
- ④ 한 무리에 몰린 틀림(편향)이 가려진다

막히면

- ①②가 흔들리면 S16(보충)을 봅니다.

주의

- ③의 비율 계산은 오늘 집단별 오류율에 그대로 씁니다.



S03 **자료를 나눠요** · 훈련 자료와 평가 자료 나누기 · 약 2분

과수원의 불량 사과 검사 AI(지어낸 예)입니다. '불량·정상' 레이블이 붙은 사진 500장을 무작위로 섞어 400장은 훈련, 100장은 평가에 씁니다. 평가 자료는 훈련에 쓰지 않아야 새 사과에서의 실력을 알 수 있고, 빨간 사과·초록 사과처럼 비교하고 싶은 집단이 평가 자료에도 고루 들어 있어야 집단별로 비교할 수 있습니다.

이렇게 말해 보세요

- "평가 100장을 모두 빨간 사과로 고르면?"
- "평가 사진을 훈련에도 쓰면?"

예상 답

- "초록 사과에서 잘하는지 알 수 없어요."
- "점수가 실제보다 높게 나와요."

막히면

- 지난 차시 S11(훈련 자료로 평가하면 다 맞음)을 떠올리게 합니다.

주의

- 실제로는 훈련 400장 가운데 초록 사과가 40장(10%)뿐이었습니다. S08에서 이 점이 드러납니다.



S04 **정확도** · 정확도 구하기 · 약 3분

정확도는 평가 자료 가운데 예측이 정답(레이블)과 같은 비율입니다.

코드에서 1은 불량, 0은 정상입니다. 다섯 개 가운데 0·1·4번 칸이 같아 3 ÷ 5 = 0.6이 출력됩니다. 사과 검사 AI는 평가 100장 가운데 88장을 맞혀 정확도 0.88(88%)입니다.

이렇게 말해 보세요

- "a와 p에서 다른 칸은 몇 번?"
- "정확도 88%면 100장 중 몇 장을 틀렸지?"

예상 답

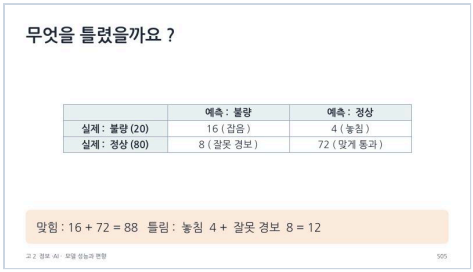
- "2번과 3번이요."
- "12장이요."

막히면

- a와 p를 위아래로 적고 같은 칸에 ○를 그립니다.

주의

- 정확도만으로는 무엇을 틀렸는지(놓쳤는지, 잘못 경보했는지) 알 수 없습니다. 다음 장에서 나누어 봅니다.



S05 **무엇을 틀렸을까요?** · 혼동 행렬 · 약 3분

혼동 행렬은 실제(행)와 예측(열)을 짝지어 세는 표입니다. 실제 불량 20개 가운데 16개는 잡았고 4개는 놓쳤습니다. 실제 정상 80개 가운데 8개는 불량이라고 잘못 경보했고 72개는 맞게 통과시켰습니다. 맞힌 것은 대각선의 16 + 72 = 88, 틀린 것은 4 + 8 = 12입니다.

이렇게 말해 보세요

- “놓친 불량 사과는 어떤 문제를 일으킬까?”
- “잘못 경보한 정상 사과는?”

예상 답

- “불량 사과가 팔려요.”
- “멀쩡한 사과를 버려요.”

막히면

- 사과 카드를 네 칸 상자에 나누어 넣는 놀이로 칸의 뜻을 익힙니다.

주의

- ‘양성·음성’이나 TP·FP 같은 영어 약자는 외우지 않아도 됩니다. 코드에서만 tp, fp 같은 이름을 씁니다.



S06 **정밀도와 재현율** · 정밀도와 재현율 · 약 3분

정밀도는 ‘불량’이라고 예측한 24개 가운데 진짜 불량 16개의 비율(16 ÷ 24 ≈ 0.667), 재현율은 진짜 불량 20개 가운데 잡아낸 16개의 비율(16 ÷ 20 = 0.8)입니다. 불량 사과를 놓치면 손님이 피해를 보므로 이 AI에서는 재현율이 특히 중요합니다. 어떤 값을 더 중요하게 볼지는 쓰임에 따라 다릅니다.

이렇게 말해 보세요

- “정밀도가 낮으면 어떤 일이 많아지지?”
- “재현율이 낮으면?”

예상 답

- “멀쩡한 사과를 불량이라고 하는 일이요.”
- “불량을 놓치는 일이요.”

막히면

- 혼동 행렬에서 정밀도는 ‘예측: 불량’ 열, 재현율은 ‘실제: 불량’ 행만 본다고 짚어 줍니다.

주의

- round(값, 3)은 소수 셋째 자리까지 반올림합니다.



S07 **스팸 필터를 평가해요** · 안내받는 연습(스팸 필터 평가) · 약 3분

도움을 받으며 스팸 필터(지어낸 예)의 평가 결과로 정확도·정밀도·재현율을 구하고, 어떤 오류가 더 곤란한지 판단합니다. 평가 메일 200통: 실제 스팸 40통 가운데 30통을 잡고 10통을 놓침, 실제 정상 160통 가운데 5통을 스팸으로 잘못 보내고 155통은 맞게 둠.

이렇게 말해 보세요

- “①은 대각선 두 칸.”
- “②는 ‘스팸이라 한 것’ 30 + 5 가운데.”

정답

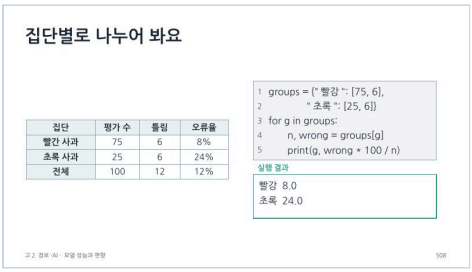
- ① (30 + 155) ÷ 200 = 0.925
- ② 30 ÷ 35 ≈ 0.857
- ③ 30 ÷ 40 = 0.75
- ④ 정상 메일이 스팸함으로 가는 잘못 경보(5통). 중요한 메일을 못 볼 수 있어 정밀도를 높여야 한다

막히면

- 혼동 행렬을 활동지 여백에 먼저 그리고 네 수를 채웁니다.

주의

- ④는 근거가 있으면 ‘놓친 스팸이 더 곤란하다’도 인정합니다.



S08 **집단별로 나누어 봐요** · 집단별 오류율로 편향 찾기 · 약 3분

사과 검사 AI의 평가 자료를 집단별로 나눕니다. 빨간 사과는 75개 중 6개(8%), 초록 사과는 25개 중 6개(24%)를 틀려 초록 사과의 오류율이 3배입니다. 전체 오류율 12%(정확도 88%)만 보면 이 차이가 가려집니다. 훈련 자료 400장 가운데 초록 사과가 40장(10%)뿐이었던 것이 원인으로 보입니다. 이처럼 특정 집단에 오류가 몰리는 것이 모델의 편향입니다.

이렇게 말해 보세요

- “초록 사과 농가에는 어떤 일이 생길까?”
- “원인은 무엇일까?”

예상 답

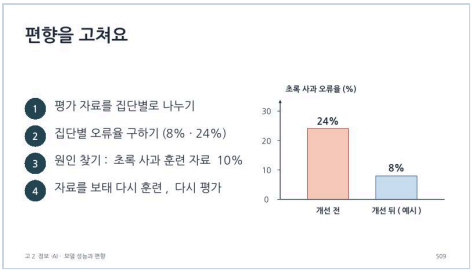
- “멀쩡한 사과가 버려지거나 불량이 팔려요.”
- “초록 사과 훈련 사진이 적었어요.”

막히면

- 틀린 수(6, 6)는 같지만 평가 수(75, 25)가 달라 비율로 비교해야 한다고 짚습니다.

주의

- 집단을 나누어 보려면 평가 자료에 집단 정보(사과 색)가 있어야 합니다.



S09 **편향을 고쳐요** · 편향을 평가하고 고치는 순서(시범) · 약 3분

편향을 평가하고 고치는 순서입니다. 평가 자료를 집단별로 나누어 오류율을 구하고, 차이가 크면 원인(훈련 자료의 비율 등)을 찾습니다. 초록 사과 사진을 더 모아 다시 훈련한 뒤(지어낸 결과) 같은 평가 자료로 다시 평가하니 초록 사과의 오류율이 24%에서 8%로 줄고, 전체 정확도도 88%에서 92%로 올랐습니다. 고친 뒤에도 집단별로 다시 확인해야 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “다시 평가할 때 평가 자료는 어떤 것을 써야 할까?”
- “개선 뒤 전체 정확도는?”

예상 답

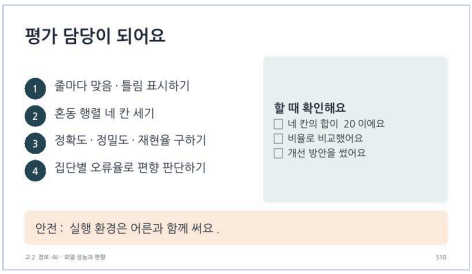
- “훈련에 쓰지 않은 평가 자료요.”
- “(100 − 8) ÷ 100 = 92%요.”

막히면

- 네 단계를 카드로 만들어 순서대로 놓게 합니다.

주의

- 자료를 더 모으기 어려우면, 초록 사과는 사람이 한 번 더 확인하는 방법도 있습니다(사람의 검토).



S10 **평가 담당이 되어요** · 고양이 사진 AI 평가하기 · 약 7분

활동지 1의 표는 고양이 사진 찾기 AI(지어낸 예)의 평가 결과 20장입니다(1 = 고양이, 0 = 고양이 아님, 집단 = 사진의 밝기). 아이가 줄마다 맞음·틀림을 표시하고, 혼동 행렬 네 칸을 센 뒤(잡음 7, 놓침 3, 잘못 경보 2, 맞게 통과 8), 정확도 0.75·정밀도 약 0.78·재현율 0.7을 구합니다. 그다음 밝은 사진(10장 중 1장, 10%)과 어두운 사진(10장 중 4장, 40%)의 오류율을 비교해 편향을 판단하고 개선 방안을 씁니다. 부모님은 셈을 같이 확인하는 ‘검토 담당’을 맡습니다. 할 때 확인할 것: 칸마다 센 수의 합이 20인지, 비율을 같은 기준으로 비교했는지.

이렇게 말해 보세요

- “어두운 사진에서 주로 어떤 오류가 났지?”
- “어떻게 고치면 좋을까?”

예상 답

- “고양이를 놓쳤어요.”
- “어두운 고양이 사진을 더 모아 다시 훈련해요.”

막히면

- 20장을 밝음 10장과 어두움 10장으로 먼저 나누어 각각 틀린 수만 셉니다.

주의

- 컴퓨터가 있으면 어른과 함께 S08 코드의 groups에 {"밝음": [10, 1], "어두움": [10, 4]}를 넣어 오류율을 확인해도 됩니다.

안전: 실행 환경은 어른과 함께 써요.



S11 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(정확도가 높으면 좋은 모델?) · 약 2분

정확도가 높으면 좋은 모델이라는 오개념(M1)을 비교합니다. 사과 100개 가운데 불량이 2개뿐일 때 무엇이든 '정상'이라고만 하는 모델도 98개를 맞혀 정확도 0.98입니다. 하지만 불량을 하나도 잡지 못해 재현율은 0입니다. 정확도와 함께 혼동 행렬·정밀도·재현율·집단별 오류율을 보아야 합니다.

이렇게 말해 보세요

- "이 모델은 불량 사과를 몇 개 잡을까?"
- "재현율은?"

예상 답

- "0개요. 곰이 맞아요."
- "0 ÷ 2 = 0이요."

정답

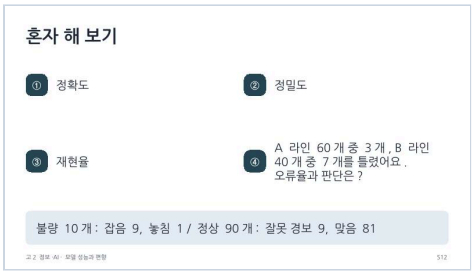
- 곰이 맞습니다. 정확도는 0.98이지만 불량을 하나도 잡지 못해 재현율이 0입니다.

막히면

- 혼동 행렬을 그려 '예측: 불량' 열이 모두 0임을 보여 줍니다.

주의

- 지치면 S11 뒤에서 쉬고, 다음에 S12부터 이어도 됩니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 3분

도움 없이 혼동 행렬로 성능 지표를 구하고(A) 집단별 오류율로 편향을 판단하는지(B) 확인합니다. 나사 검사 AI(지어낸 예) 평가 100개: 실제 불량 10개 가운데 9개 잡음·1개 놓침, 실제 정상 90개 가운데 9개 잘못 경보·81개 맞게 통과.

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ④를 근거와 함께 말해 줘."

정답

- ① 0.9
- ② 0.5(9 ÷ 18)
- ③ 0.9(9 ÷ 10)
- ④ A 라인 5%, B 라인 17.5%. B 라인 나사에 오류가 몰림(편향). B 라인 나사 사진을 더 모아 다시 훈련하고 다시 평가

막히면

- 바로 알려 주지 말고 "혼동 행렬을 먼저 그려 볼까?"라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- ①~③이 맞으면 목표 A, ④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **잘한 모습 돌아보기** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 정밀도와 재현율의 분모, 비율 비교를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- "②에서 분모가 18인 까닭은?"

정답

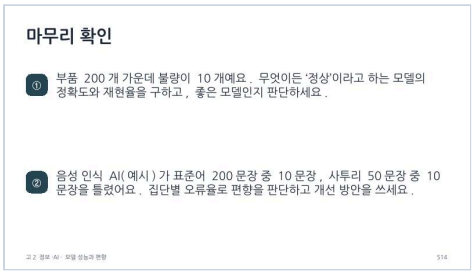
- ① 0.9 ② 0.5 ③ 0.9 ④ 5%, 17.5%, B 라인 편향

막히면

- ①~③이 틀리면 S04~S07로, ④가 틀리면 S08·S09로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 정확도의 한계(A)와 집단별 편향 평가·개선(B)을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 무엇이든 '정상'이라고만 하는 모델이야."
- "②는 두 집단의 오류율부터."

정답

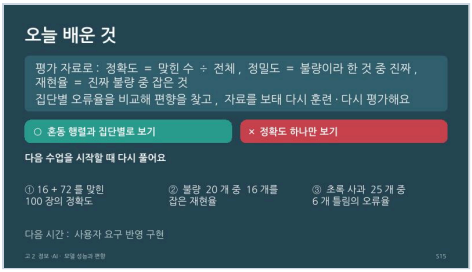
- ① 정확도 0.95(190 ÷ 200), 재현율 0. 불량을 하나도 못 잡으므로 좋은 모델이 아니다
- ② 표준어 5%, 사투리 20%로 사투리 화자에게 오류가 몰림(편향). 사투리 음성을 훈련 자료에 보태 다시 훈련하고, 집단별로 다시 평가한다

막히면

- ①: 혼동 행렬을 그리면 '예측: 불량' 열이 0입니다.

주의

- 두 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S15 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “정밀도와 재현율의 차이는?”
- “정확도만 보면 왜 안 되지?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “불량이라 한 것 중 진짜, 진짜 불량 중 잡은 것이요.”
- “무엇을 틀렸는지, 누구에게 몰렸는지 몰라요.”

정답

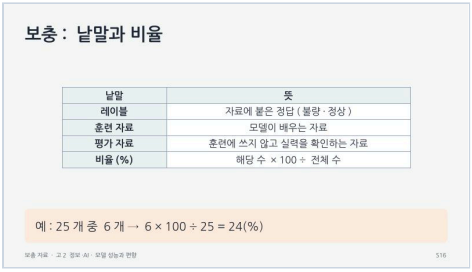
- ① 0.88
- ② 0.8
- ③ 24%, 초록 사과에 오류가 몰린 편향

막히면

- S05, S06, S08을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘사용자 요구 반영 구현’에서는 사용자의 요구를 듣고 작은 파이썬 프로그램을 만듭니다.



S16 보충: 낱말과 비율 · 선수 학습 보충(낱말과 비율) · 약 4분

S02가 흔들리면 지난 차시의 낱말과 비율 구하는 법을 다시 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “레이블은?”
- “25개 중 6개는 몇 %?”

정답

- 자료에 붙은 정답
- 24%

막히면

- 사탕 25개 가운데 6개가 빨간색일 때 100개라면 몇 개일지 묻습니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 지난 차시 ‘기계학습의 종류’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	틀린 줄: 2, 7, 8, 10, 18번(밝음 1개, 어두움 4개)
2	무작위로 섞어 나눈다 / 평가 자료는 훈련에 쓰지 않는다 / 비교할 집단(색·밝기)이 평가 자료에도 고루 들어가게 한다 가운데 두 가지

3	잡음 7, 놓침 3, 잘못 경보 2, 맞게 통과 8 / 정확도 15 ÷ 20 = 0.75, 정밀도 7 ÷ 9 ≈ 0.78, 재현율 7 ÷ 10 = 0.7
4	밝음 1개 10%, 어두움 4개 40% → 어두운 사진에 오류가 몰린 편향(주로 고양이를 놓침). 어두운 고양이 사진을 더 모아 다시 훈련하고 집단별로 다시 평가
5	0.98. 재현율 0(불량 2개를 하나도 못 잡음). 정확도만 높고 쓸모가 없다.
6	① 0.88 ② 0.8 ③ 24%, 초록 사과에 오류가 몰린 편향

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 낱말 흔들림(보충 S16) □ 비율 계산 흔들림 □
S10 활동: 맞음·틀림 표시 □ 혼동 행렬 합 20 □ 세 지표 계산 □ 집단별 편향 판단·개선 □ 도움을 받아 함 □
S12 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 성능 지표(①~③) □ 집단별 편향(④) □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
오해: 정확도만 보면 충분(M1) □ 정밀도·재현율 분모 혼동(M2) □ 틀린 개수로 집단 비교(M3) □

메모: _____